

UN ENUMERATORE È COMunque UNA MACCHINA DI TURING.

PERÒ NON SI LIMITA SEMPLICEMENTE AD ACCETTARE O RIFIUTARE, MA HA IL COMPITO DI GENERARE MAN MANO, TUTTE LE POSSIBILI STRINGHE DI UN LINGUAGGIO.

UN ENUMERATORE PUÒ AVERE DIVERSI NASTRI ED UNO DI QUESTI NASTRI, IL NASTRO P, È UN NASTRO SPECIALE PERCHÉ QUANDO LA MACCHINA ENTRA IN UN CERTO STATO SPECIALE  $q_p$  ALLORA LA MACCHINA **STAMPA LA STRINGA SUL NASTRO P.**

IL LINGUAGGIO ASSOCIATO A QUESTO ENUMERATORE SONO TUTTE LE STRINGHE STAMPATE SUL NASTRO P DALLA MACCHINA:

$$L(M) = \{ w \in \Sigma^* \mid M \text{ stampa } w \}$$

↳ **enumeratore**

UN ENUMERATORE NON TERMINA MAI: STAMPA NUMERO INFINITO DI STRINGHE.

**TEOREMA:** UN LINGUAGGIO A È R.E. SE E SOLO SE ESISTE UN CERTO ENUMERATORE E CHE GENERA A.

**dimostrazione**

SE E enumera A, allora A è R.E.

DOBBIAMO MOSTRARE UNA MACCHINA DI TURING CHE RICONOSCE IL LINGUAGGIO!

LA MACCHINA È FATTA COSÌ:

$M =$  "SU INPUT DI  $w$  (STRINGA DI INPUT):

1. Simula l'enumeratore. Ogni volta che E entra nello stato  $q_p$ , cioè stampa qualcosa, confronta  $w$  e il contenuto del nastro P. Se sono uguali, **ACCETTA**.

SICCOME A È GENERATO DA E, PRIMA O POI E DEVE STAMPARE LA STRINGA  $w$  SUL NASTRO, IN UN TEMPO FINITO. A QUEL PUNTO, LA MACCHINA CHE STA SIMULANDO E, CONFRONTA IL  $w$  CON QUELLO CHE C'È SUL NASTRO E SE SONO UGUALI ALLORA ACCETTA!

SE A È R.E. ALLORA ESISTE UN ENUMERATORE E CHE GENERA A.

↳  $\exists \text{ T.M. } M: L(M) = A$

$E =$  "NON C'È NESSUN INPUT:

1. for  $i = 1$  a  $+\infty$
2. E simula M per i passi sulle prime  $i$  stringhe sull'alfabeto di input  $\Sigma^*$ .



2. E simula  $M$  per i passi sulle prime  $i$  stringhe sull'alfabeto di input  $\Sigma^*$ .
3. Se, in una qualunque di queste simulazioni, la macchina<sup>E</sup> entra in  $q_A$ , cioè lo stato di accettazione, allora copiamo la stringa di input sul nastro  $P$  e la stampiamo.

Se  $w \in A$ , la macchina stampa  $w$ .